Lauko teorija – Uždavinių lapas 23

Antrasis KdV skliaustas ir kiti tvarieji dydžiai

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 23 paskaitos laukų erdvę $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, gradientų erdvę $\mathcal{B} = \mathbb{R} \oplus \mathcal{S}$ ir leistinuosius glodžiuosius funkcionalus $\mathcal{A}_{\mathrm{KdV}}$. Erdvinį diferencijavimą žymėkite $D_x = \partial_x$. Kiekvienoje nuo laiko priklausančioje išvadoje daroma KdV tenkinančios C^1 kreivės erdvėje $\mathcal{S}$ prielaida.

Uždavinys 23.1 (Kintamasis hamiltoninis operatorius). Kai $u \in \mathcal{S}$, tiesinį operatorių $J_2[u] : \mathcal{B} \to \mathcal{S}$ apibrėžkite formule

$$J_2[u]b = -b''' + 4ub' + 2u'b.$$

Brūkšnys reiškia D_x, taip pat ir taikomas gradientui. Apibrėžkite $\{F, G\}_2 = \int_{\mathbb{R}} F_u J_2[u] G_u \, \mathrm{d}x$.

(a) Įrodykite antisimetriškumą integruodami dalimis su abiem gradientais erdvėje $\mathcal{B}$ ir palikdami kraštinę pirmykštę. Išveskite $\{F, G\}_2$ gradientą ir įrodykite nurodytos klasės uždarumą.

(b) Įrodykite Jakobio tapatybę, taip pat operatoriui $J_2 + \alpha D_x$ su kiekviena konstanta $\alpha \in \mathbb{R}$. Naudokite 23 paskaitos Hesiano simetriškumą ir įtraukite papildomus narius, gaunamus diferencijuojant patį operatorių. Naudingas žymėjimas yra $W(a, b) = ab' - a'b$.

(c) Funkcionalams $P = \frac{1}{2}\int u^2$ ir $H = \int (u^3 + u_x^2/2)$ įrodykite $J_2 P_u = D_x H_u$. Ar Gardnerio masės Kazimiras yra ir šio skliausto Kazimiras?

Antrasis KdV operatorius aptariamas Olver, *Applications of Lie Groups to Differential Equations*, antrasis leidimas, Pavyzdžiai 7.6 ir 7.9, p. 438–439 ir 444. Pirmiau užrašytas operatorius aiškiai nustato kurso mastelius ir ženklus. Jo savybių įrodymas yra šio uždavinio dalis.

Užuomina. Operatoriaus išvestinei naudokite $D(J_2[\cdot]b)(u)h = 4hb' + 2h'b$, kai b fiksuotas. Susiprastinus Hesiano nariams, parodykite, kad cikliniai trečiųjų išvestinių nariai sudaro reiškinio $W(a, b)c'' + W(b, c)a'' + W(c, a)b''$ išvestinę.

Atsakymas. Pažymėjus $a = F_u$, $b = G_u$ ir $H_F = D(F_u)(u)$, skliausto gradientas yra

$$(\{F, G\}_2)_u = H_F J_2 b - H_G J_2 a + 2(ab' - a'b).$$

Nurodytoje klasėje tai Puasono skliaustas. Abu aprašai duoda $6uu' - u'''$. Masė nėra J_2 Kazimiras, nes $J_2 1 = 2u'$.

Uždavinys 23.2 (Aukštesnio polinominio invarianto paieška). Realiosioms konstantoms A, B, C pažymėkite

$$I_{A,B,C}[u] = \int_{\mathbb{R}} \bigl(Au^4 + Bu(u')^2 + C(u'')^2\bigr)\mathrm{d}x.$$

Nustatykite visus trejetus, kuriems $DI_{A,B,C}(u)(6uu' - u''') = 0$ kiekvienam $u \in \mathcal{S}$. Iš to išveskite tvermę išilgai kiekvienos nurodytos Švarco KdV kreivės. Parodykite būtinumą ir pakankamumą. Nedarykite išvados apie dviejų integralų nepriklausomumą vien žiūrėdami į skirtingas pointegralines funkcijas.

Užuomina. Pirmiausia apskaičiuokite Oilerio išvestinę. Gautą išvestinę suveskite į $u(u')^3$ ir $u'(u'')^2$ integralus. Jiems atskirti naudokite amplitudės mastelio pakeitimą ir nesimetrinį Švarco profilį $(1+x)e^{-x^2}$.

Atsakymas. Visi trejetai yra $(A, B, C) = \zeta_4(5, 10, 1)$, čia $\zeta_4 \in \mathbb{R}$. Visų pirma $\int[5u^4 + 10u(u')^2 + (u'')^2]\mathrm{d}x$ yra tvarusis dydis.

Uždavinys 23.3 (Gardnerio Kazimirų klasifikavimas). Gardnerio skliausto, nagrinėto 23 paskaitoje, Kazimiras yra leistinasis funkcionalas, komutuojantis su kiekvienu leistinuoju funkcionalu. Įrodykite, kad tai tiksliai funkcionalai

$$F[u] = \psi(M[u]), \qquad M[u] = \int_{\mathbb{R}} u\,\mathrm{d}x,$$

su glodžiąja funkcija $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Pastovūs skaliariniai funkcionalai taip pat įtraukti. Paaiškinkite, kodėl iš to neišplaukia, kad kiekvienas lokalus polinominis tankis yra netiesinė tankio u funkcija. Palyginkite lokaliųjų funkcionalų aptarimą Olver, Pavyzdys 7.13, p. 446: dabartinė leistinoji klasė leidžia ir nelokalias kompozicijas $\psi(M)$.

Užuomina. Imkite skliaustą su kiekvienu su bandomąja funkcija suintegruotu lauku $u(g)$, $g \in \mathcal{S}$. Tada erdvinę išvestinę perkelkite ant gradiento. Atvirkštinei išvadai ir globaliai klasifikacijai fiksuokite vieną $\eta \in \mathcal{S}$ su vienetiniu integralu ir naudokite afininius masės sluoksnius.

Atsakymas. Kiekviename lauke Kazimiro gradientas pastovus x atžvilgiu. Pats funkcionalas pastovus kiekviename masės sluoksnyje, todėl $\psi(s) = F[s\eta]$ duoda $F = \psi \circ M$. Ir atvirkščiai, jo gradientas yra $\psi'(M)$ erdvėje $\mathcal{B}$, kurį D_x paverčia nuliu. Tai funkcionalų klasifikacija, o ne taškinis teiginys apie tankį.